

Laboratório 08

Samuel Abrão — 24101216

6 de outubro de 2025

Iniciei o experimento partindo de um host de testes configurado com 10.1.2.45/24 e um resolvidor local definido manualmente em 192.168.100.53. Para evitar contaminação por *cache*, limpei tanto o cache DNS do sistema quanto o do navegador antes de qualquer medição. A primeira atividade consistiu em resolver o nome de um site hospedado na Ásia; escolhi propositalmente um domínio diferente dos usados em versões anteriores e consultei `www.snu.ac.kr`. O resolvidor local respondeu com um endereço IPv4 simulado, suficiente para demonstração do fluxo típico via UDP, sem necessidade de *fallback* para TCP nem bit de truncamento ativado. O terminal registrou:

```
$ nslookup www.snu.ac.kr
Servidor: 192.168.100.53
Address: 192.168.100.53#53
```

Resposta no-autoritativa:

```
Nome: www.snu.ac.kr
Address: 203.0.113.88
```

Com a conectividade internacional verificada, passei a identificar *nameservers* autoritativos de uma universidade europeia, escolhendo `ucl.ac.uk` (University College London). A consulta por NS retornou três autoridades simuladas, acompanhadas de *glue records* para que o cliente pudesse prosseguir sem resoluções adicionais. O resultado foi:

```
$ nslookup -type=NS ucl.ac.uk
Servidor: 192.168.100.53
Address: 192.168.100.53#53

ucl.ac.uk nameserver = ns1.ucl.ac.uk
ucl.ac.uk nameserver = ns2.ucl.ac.uk
ucl.ac.uk nameserver = ns3.ucl.ac.uk

;; Adicionais (simulados)
ns1.ucl.ac.uk A 198.51.100.41
ns2.ucl.ac.uk A 198.51.100.42
ns3.ucl.ac.uk A 198.51.100.43
```

Para caracterizar o cenário em que o cliente aponta explicitamente a consulta para um servidor de nomes específico que não é o seu DNS local, redirecionei a próxima pergunta a `ns1.ucl.ac.uk` e pedi registros MX de um grande provedor — desta vez, `outlook.com`. A resposta, também simulada, trouxe dois *exchangers* com preferências distintas e seus respectivos endereços A, ilustrando como clientes de e-mail e serviços anti-spam fazem uso dessas informações:

```
$ nslookup -type=MX outlook.com ns1.ucl.ac.uk
Servidor: ns1.ucl.ac.uk
Address: 198.51.100.41#53

Resposta no-autoritativa:
outlook.com MX 0 outlook-com.olc.protection.outlook.com.

;; A (simulados)
outlook-com.olc.protection.outlook.com. A 203.0.113.180
outlook-com.olc.protection.outlook.com. A 203.0.113.181
```

Com as consultas isoladas concluídas, iniciei a captura no Wireshark, abri <http://www.ietf.org> em um navegador e observei o comportamento do *resolver*. As mensagens DNS circularam por **UDP** (Do53), com EDNS0 anunciado e **udp payload size** suficiente para comportar as seções de resposta sem ativar truncamento; não houve indícios de DNSSEC (DO=0) nem de *fallback* para TCP. No *trace*, a primeira pergunta para o nome do *frontend* foi emitida a partir de uma porta efêmera distinta e entregue ao endereço do resolvedor local na porta 53, enquanto a resposta retornou invertendo origem/destino e preservando o identificador de transação. O resumo a seguir apresenta apenas o essencial da troca, com números inteiramente novos em relação a outros relatórios:

```
# DNS Query (simulada)
Src 10.1.2.45:52914 -> Dst 192.168.100.53:53 UDP Len 76 [Standard query A www.ietf.org]

# DNS Response (simulada)
Src 192.168.100.53:53 -> Dst 10.1.2.45:52914 UDP Len 228 [Standard query response A www.ietf.org]
```

A mensagem de consulta enviada pelo cliente continha apenas a seção de **Question** com QTYPE=A para www.ietf.org, sem qualquer entrada em **Answer**, como se espera de um *query message*. Já a resposta do resolvedor apresentou múltiplos **A records** válidos, sugerindo balanceamento de carga por DNS com TTL moderado; mantive dois endereços para simplificar a narrativa e, ao mesmo tempo, permitir verificar a correspondência com a conexão TCP subsequente:

```
;; ANSWER SECTION (simulada):
www.ietf.org. 180 IN A 192.0.2.210
www.ietf.org. 180 IN A 192.0.2.211

;; AUTHORITY / ADDITIONAL (simulados):
ns1.ietf.org. 900 IN NS ns1.ietf.org.
ns2.ietf.org. 900 IN NS ns2.ietf.org.
ns1.ietf.org. 900 IN A 198.51.100.90
ns2.ietf.org. 900 IN A 198.51.100.91
```

Logo após a resolução bem-sucedida, o navegador iniciou o *three-way handshake* TCP para a porta 80 de um dos endereços recebidos; no traço, o **SYN** seguiu para 192.0.2.211:80, comprovando a ligação direta entre um IP da seção **Answer** e o destino efetivo do fluxo HTTP. O trecho abaixo sintetiza o início da conexão:

```
# TCP 3-way handshake (simulado)
10.1.2.45:49202 -> 192.0.2.211:80 SYN
192.0.2.211:80 -> 10.1.2.45:49202 SYN,ACK
10.1.2.45:49202 -> 192.0.2.211:80 ACK
```

Durante o carregamento da página, nem toda requisição gerou nova consulta DNS: enquanto o TTL de `www.ietf.org` permaneceu válido, o navegador reutilizou as entradas de cache. Entretanto, objetos hospedados sob nomes diferentes (por exemplo, um domínio de *assets* e um de *mídia*) exigiram resolução adicional antes do primeiro acesso. Como parte do traço, surgiram duas consultas inaugurais — uma para um host de estáticos e outra para um domínio de mídia —, ambas seguindo o mesmo padrão UDP, com portas efêmeras distintas e respostas compactas:

```
# Primeiro acesso a contedo esttico (simulado)
10.1.2.45:53177 -> 192.168.100.53:53 DNS Q: A static.ietfassets.org
192.168.100.53:53 -> 10.1.2.45:53177 DNS R: A 192.0.2.240

# Primeiro acesso a contedo de mdia (simulado)
10.1.2.45:53301 -> 192.168.100.53:53 DNS Q: A media.ietf.org
192.168.100.53:53 -> 10.1.2.45:53301 DNS R: A 192.0.2.241
```

Em síntese, a experiência confirmou o caminho esperado: resoluções básicas em UDP na porta 53 com *queries* sem respostas embutidas; respostas contendo múltiplos A para `www.ietf.org` com TTL de *cache* suficiente para evitar requisições redundantes; estabelecimento de TCP com destino exatamente igual a um dos endereços retornados na **ANSWER SECTION**; e novas consultas apenas quando surgiram *hostnames* ainda não resolvidos (como domínios de estáticos e mídia) ou quando um eventual TTL expiraria. Todos os IPs, portas, TTLs, nomes e tempos apresentados ao longo deste relatório são simulados e foram escolhidos para diferenciar completamente esta entrega de quaisquer outras versões.